

UAST | 2025

PBDC7329 - MORFOMETRIA GEOMÉTRICA - SEU USO NA ZOOLOGIA, BOTÂNICA E ECOLOGIA

Érica Souza
souza.ems1@gmail.com

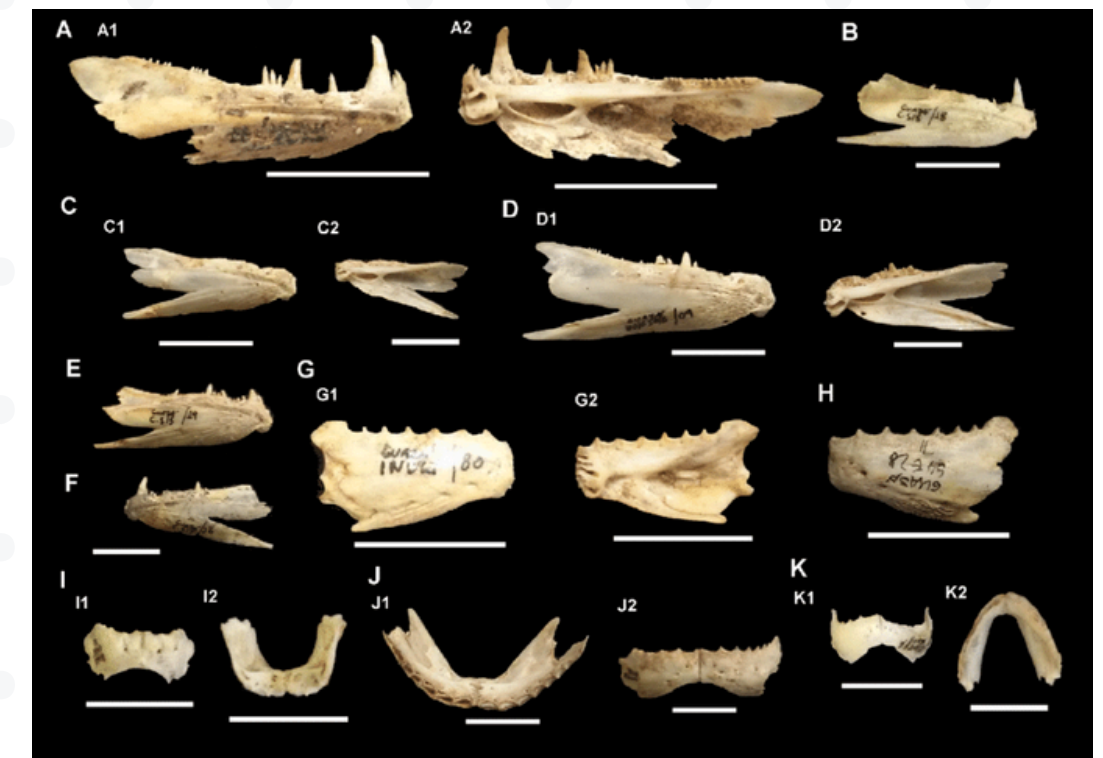
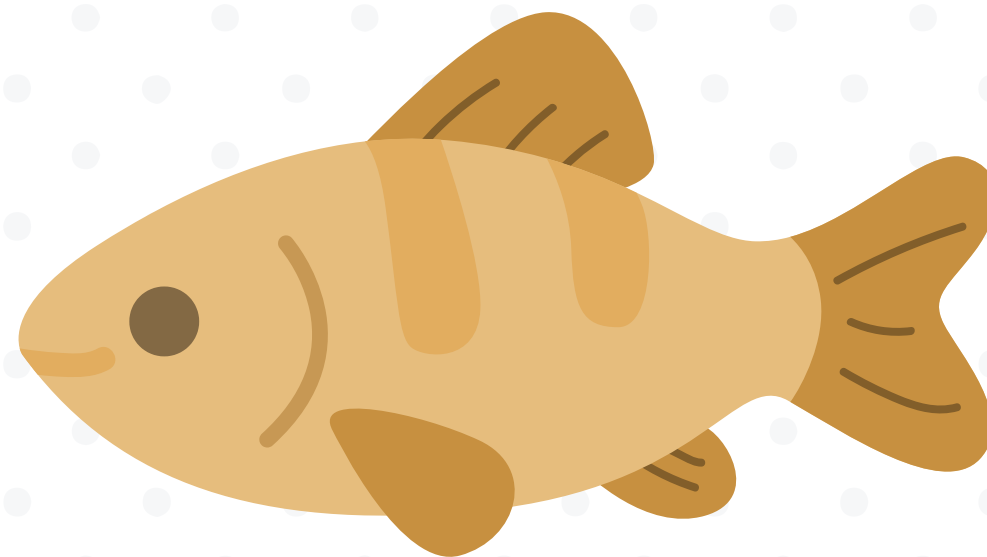
Forma de avaliação 1

- Participação
- Apresentação de 10 minutos
- Último dia de aula
- 3 duplas + 1 trio
- Temas sorteados
- 4 datasets já testados



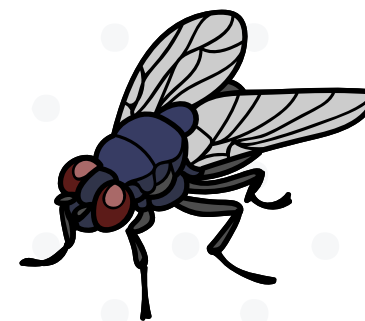
Dataset 1

- **Cenário Biológico:** Você recebeu amostras de mandíbulas de **uma espécie de peixe** de duas lagoas diferentes. Na Lagoa 1, a principal fonte de alimento são algas e detritos moles. Na Lagoa 2, os peixes se alimentam predominantemente de pequenos moluscos de concha dura.
- **Pergunta de Pesquisa:** A forma da mandíbula difere entre as populações de peixes com dietas distintas? A hipótese é que peixes com dieta dura terão mandíbulas mais altas e robustas.
- **Análise Principal:** PCA para explorar a variação e CVA/Teste de Permutação para testar a diferença entre os grupos "Dieta_Macia" e "Dieta_Dura".



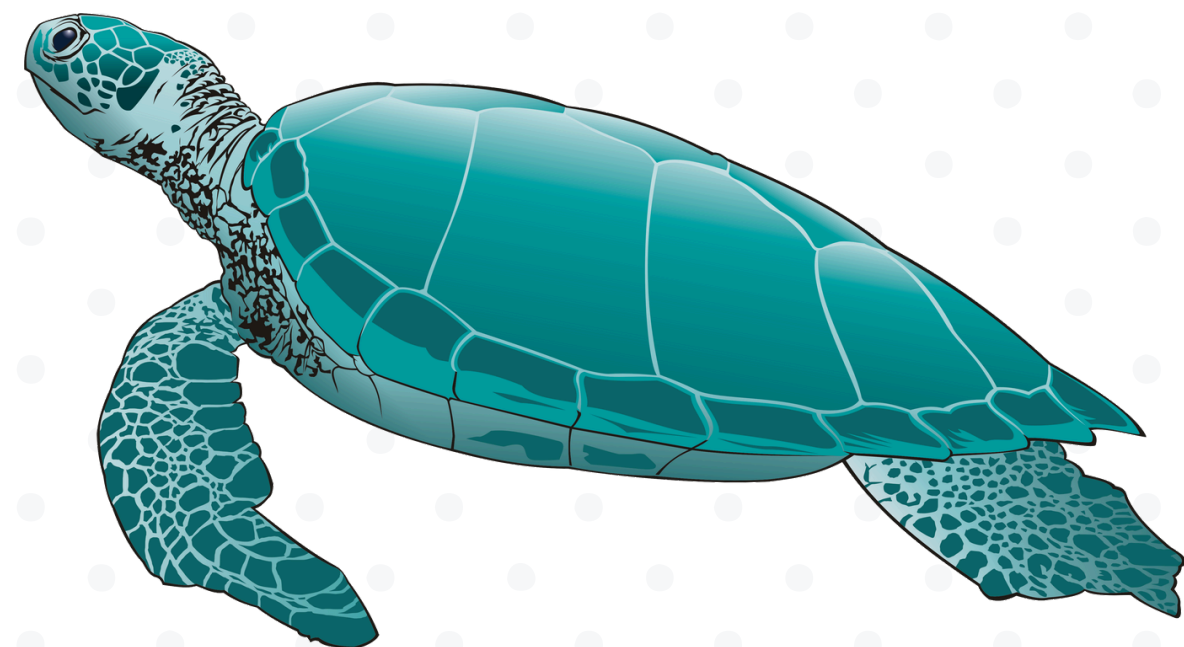
Dataset 2

- **Cenário Biológico:** Um botânico está estudando um gênero de **plantas com flores tubulares**. Ele coletou amostras de **três espécies** que, apesar de aparentadas, são polinizadas por agentes distintos: uma por beija-flores, outra por abelhas grandes e a terceira por moscas.
- **Pergunta de Pesquisa:** A forma da corola da flor (sua abertura e curvatura) está associada ao principal polinizador de cada espécie?
- **Análise Principal:** PCA para explorar as diferenças e CVA para visualizar a separação entre as três espécies (sp_beijaflor, sp_abelha, sp_mosca).



Dataset 3

- **Cenário Biológico:** Herpetólogos suspeitam que uma população de tartarugas de água doce, antes considerada uma única espécie, na verdade são **duas espécies crípticas** (morfologicamente muito similares). Uma análise genética confirmou a existência das Espécies A e B, mas identificá-las em campo é quase impossível.
- **Pergunta de Pesquisa:** A morfometria geométrica da carapaça pode ser usada como uma ferramenta confiável para discriminar as duas espécies?
- **Análise Principal:** Análise de Função Discriminante (DFA) ou CVA para verificar a porcentagem de indivíduos que podem ser corretamente classificados com base na forma da carapaça. O foco aqui é a eficácia da classificação.



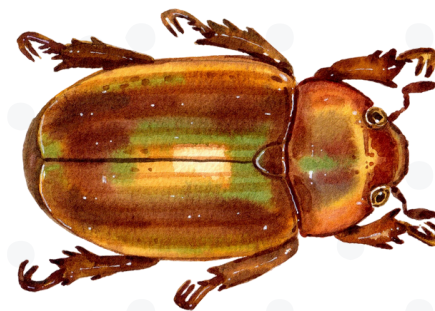
Dataset 4

- **Cenário Biológico:** Uma ecóloga coletou **sementes de uma mesma espécie de planta** em 10 locais ao longo de um gradiente de aridez na Caatinga. Para cada local, ela possui um índice de aridez (variando de 0.2, mais úmido, a 0.9, mais seco).
- **Pergunta de Pesquisa:** Existe uma relação entre a forma da semente e a aridez do ambiente de origem? A hipótese é que ambientes mais áridos favorecem sementes mais esféricas (menor razão superfície/volume) para reduzir a perda de água.
- **Análise Principal:** Regressão Multivariada da forma (coordenadas de Procrustes) sobre a variável contínua "Aridez".



Dataset professora

- Morcegos insetívoros têm dietas variadas. Alguns comem presas "macias" (como mariposas), enquanto outros se especializam em presas "duras" (como besouros).
- **Pergunta Principal:** A forma da mandíbula (uma alavanca mecânica) reflete a dureza da dieta?
- **Hipótese:** Morcegos que comem presas duras (besouros) devem ter mandíbulas mais "robustas", otimizadas para força, enquanto morcegos que comem presas macias (mariposas) devem ter mandíbulas mais "delgadas", otimizadas para velocidade de fechamento.



Formato da apresentação

- Introdução sobre os aspectos ecológicos de cada dataset
- Tipos de análises utilizadas
- Resultados
- Discussão



Forma de avaliação 2

- Trabalho individual
- Short communication de um artigo selecionado sobre morfometria geométrica
- Normas da ABNT
- Enviado para:
souza.ems1@gmail.com



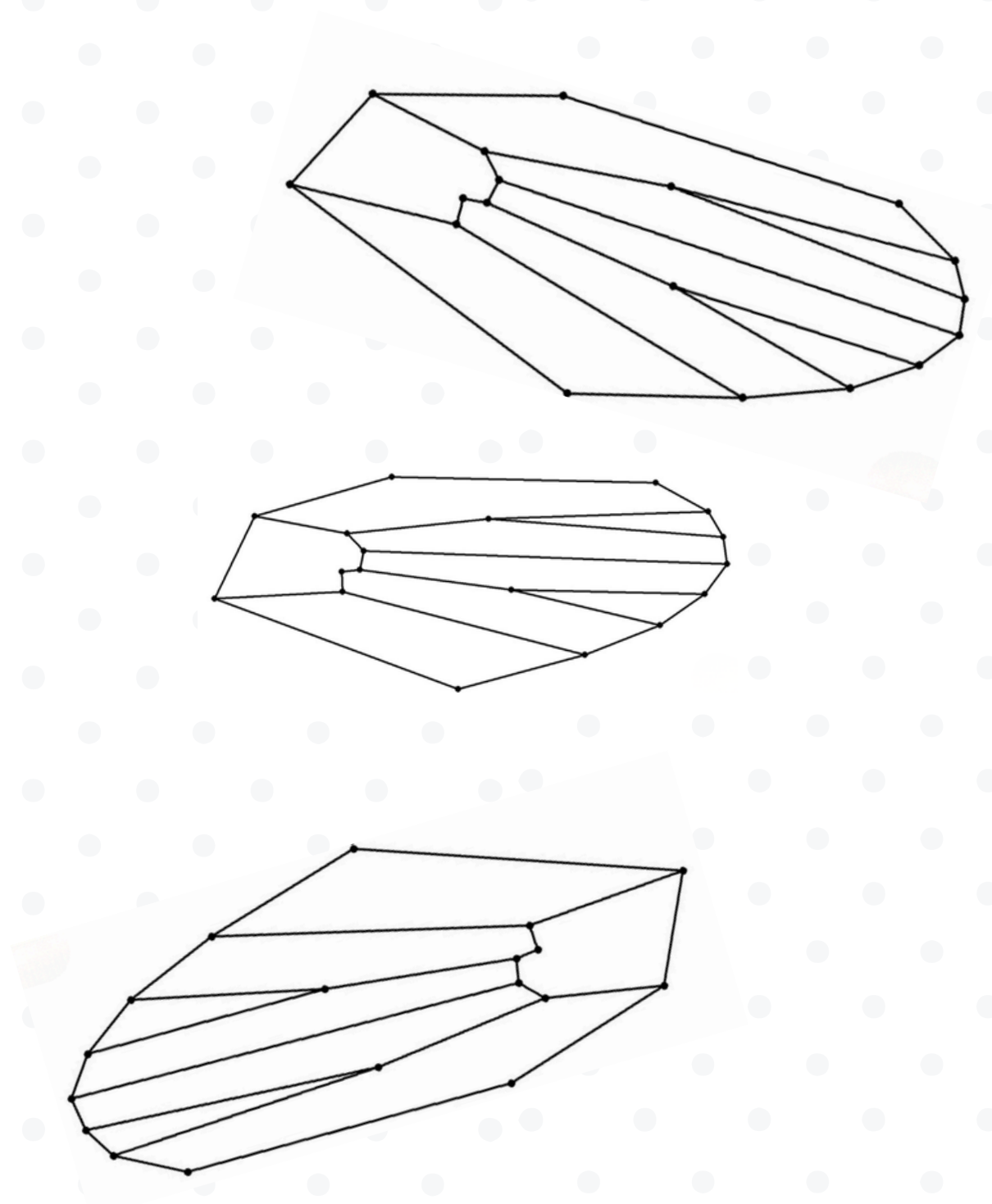
Recapitulando

- Formas VS Retas
- Landmarks
- Padronização



Morfometria Geométrica

Estes dois espécimes têm formas diferentes?



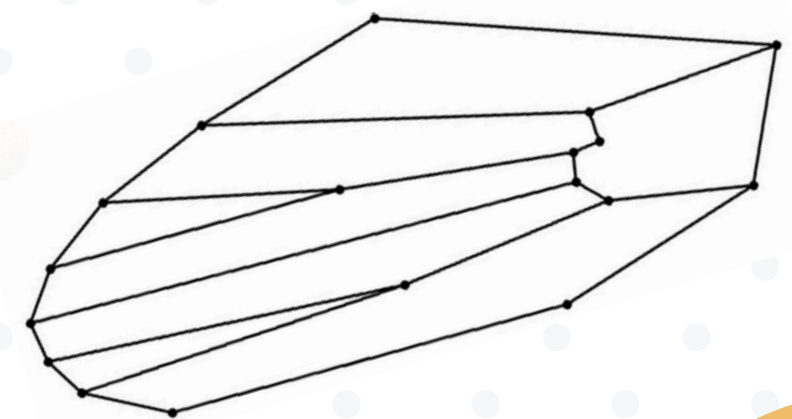
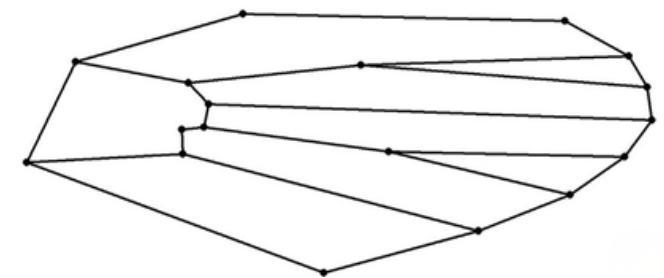
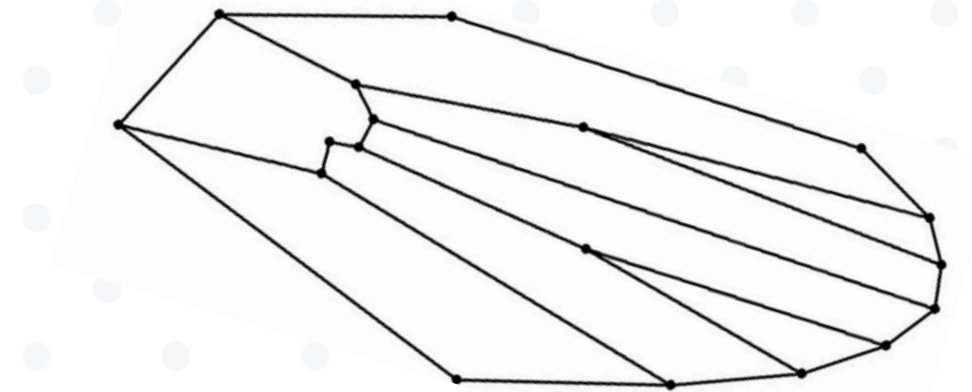
Morfometria Geométrica

Estes dois espécimes têm formas diferentes?

É impossível dizer!

Ruído:

- Posição (onde o bicho estava na foto).
- Escala (o quão grande ele é, ou o zoom da câmera).
- Rotação (para qual lado ele estava virado)

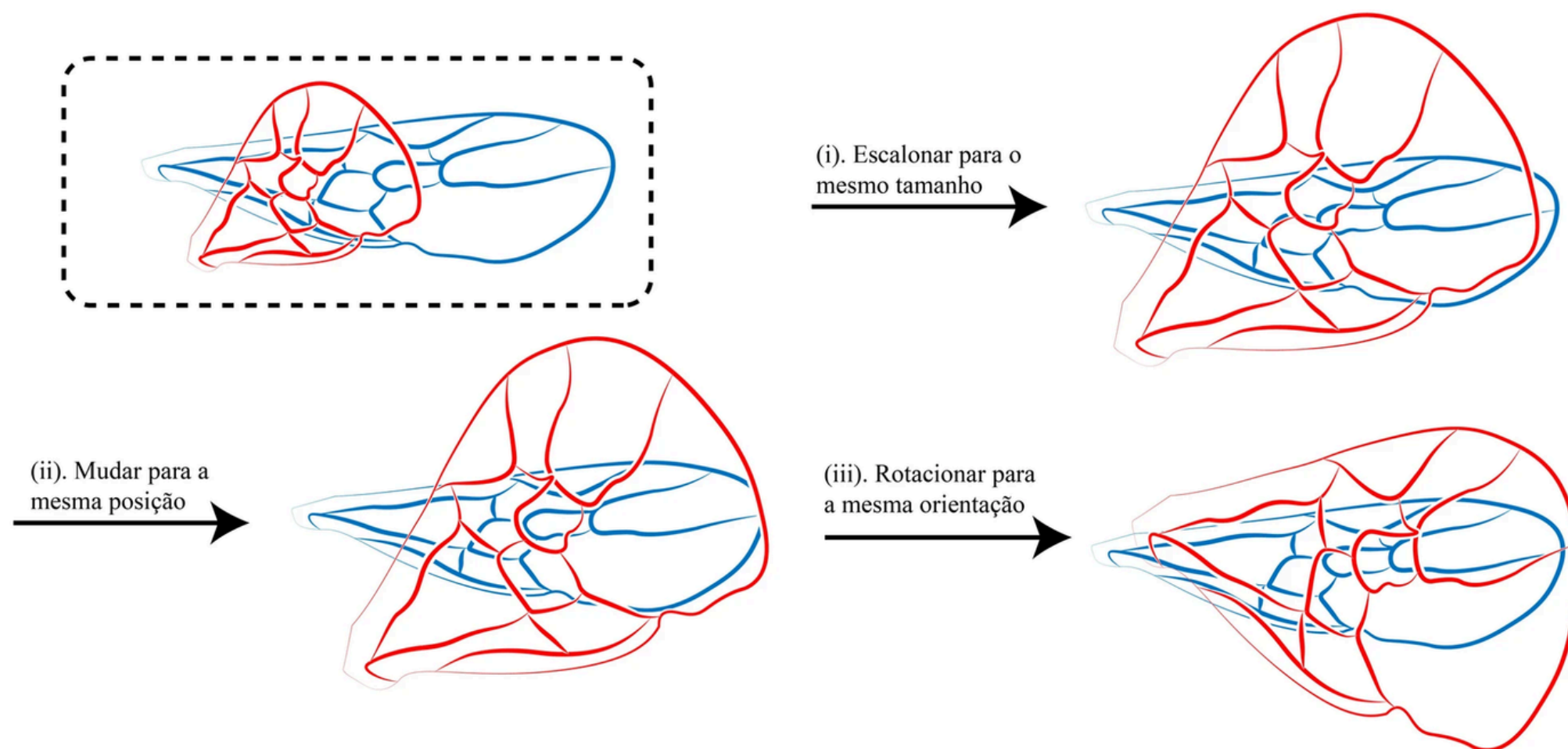


Morfometria Geométrica

Forma é toda a informação geométrica que resta sobre um objeto depois que os efeitos de posição, escala e rotação foram matematicamente removidos.

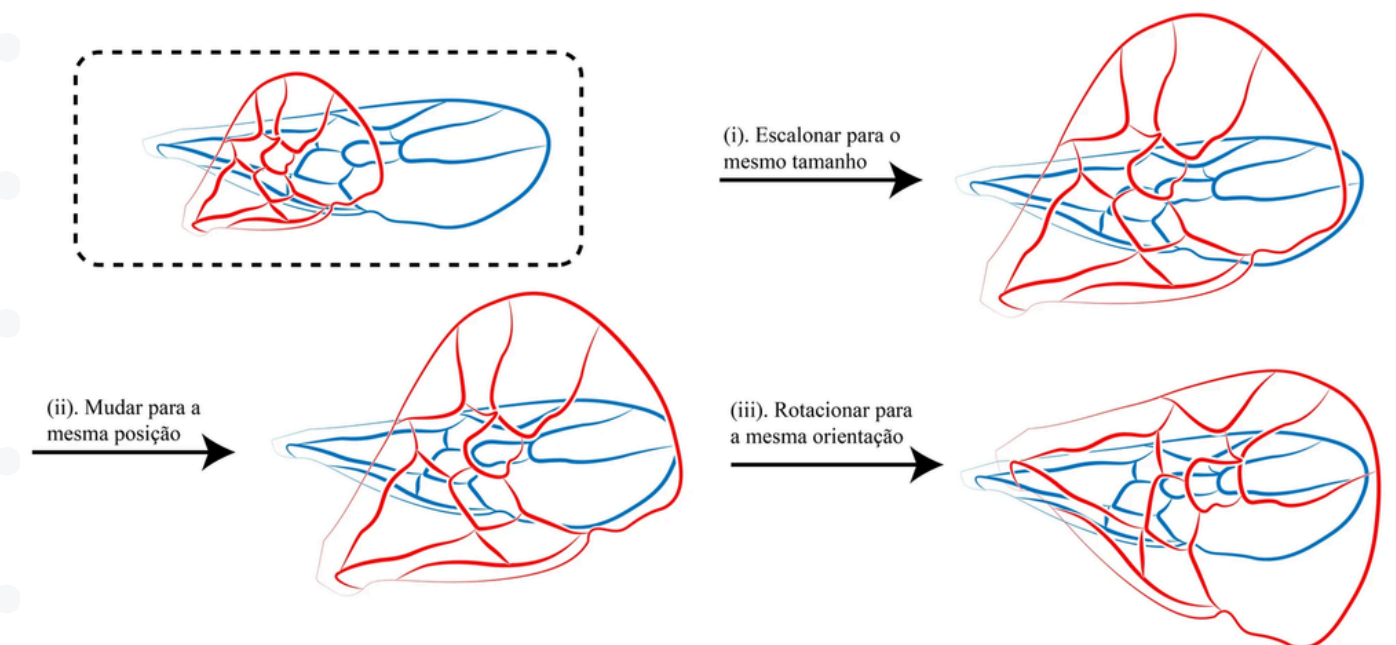
Morfometria Geométrica

- Remover matematicamente esses três efeitos (posição, escala, rotação) para que possamos comparar apenas a forma.
- A ferramenta que faz isso chama-se: Superimposição Generalizada de Procrustes (GPA)



A lenda de Procrustes

- Procusto era um bandido
- Em sua casa, ele tinha uma cama de ferro, que tinha seu exato tamanho, para a qual convidava todos os viajantes a se deitarem
- Se o viajante era muito alto, ele cortava seus pés e cabeça.
- Se o viajante era muito baixo, ele o esticava na marreta.
- **"Fazer caber para comparar"**



Analogia com a morfologia

- Nós faremos o mesmo com nossos dados!
- Nossa "cama de Procrustes" é um sistema de coordenadas comum.
- Vamos "esticar" (ou encolher) e "girar" cada espécime para que todos se "encaixem" o melhor possível.
- A diferença crucial: Ninguém será "cortado". A variação real da forma será preservada.

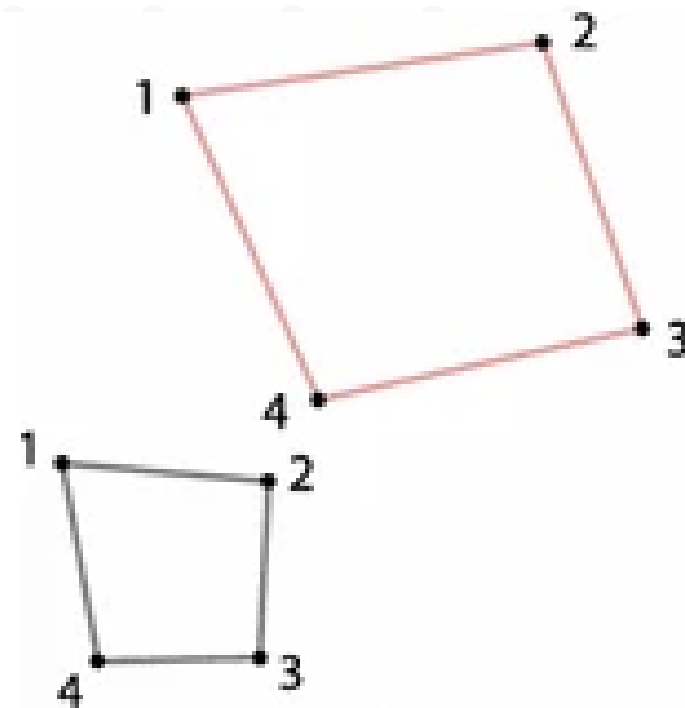


Quem faz isso?

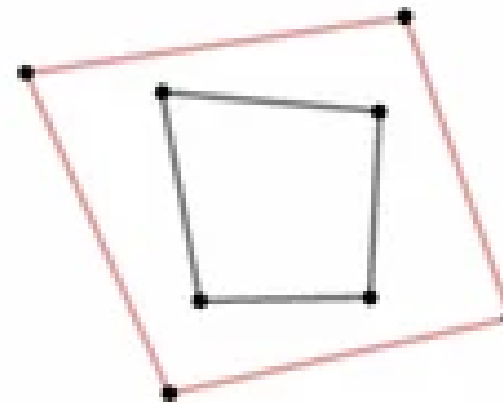
Software



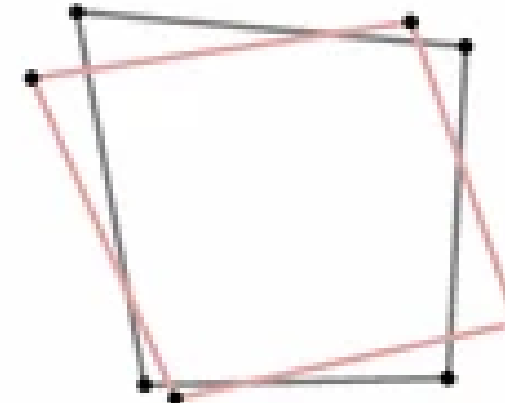
- Mesmo lado > Centróide (ponto médio de todos os landmarks) > Todos com o mesmo tamanho (Tamanho do centróide) > Girar e alinhar



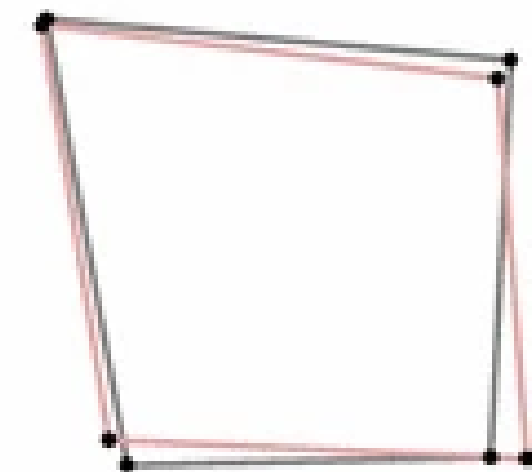
raw landmarks



centered landmarks



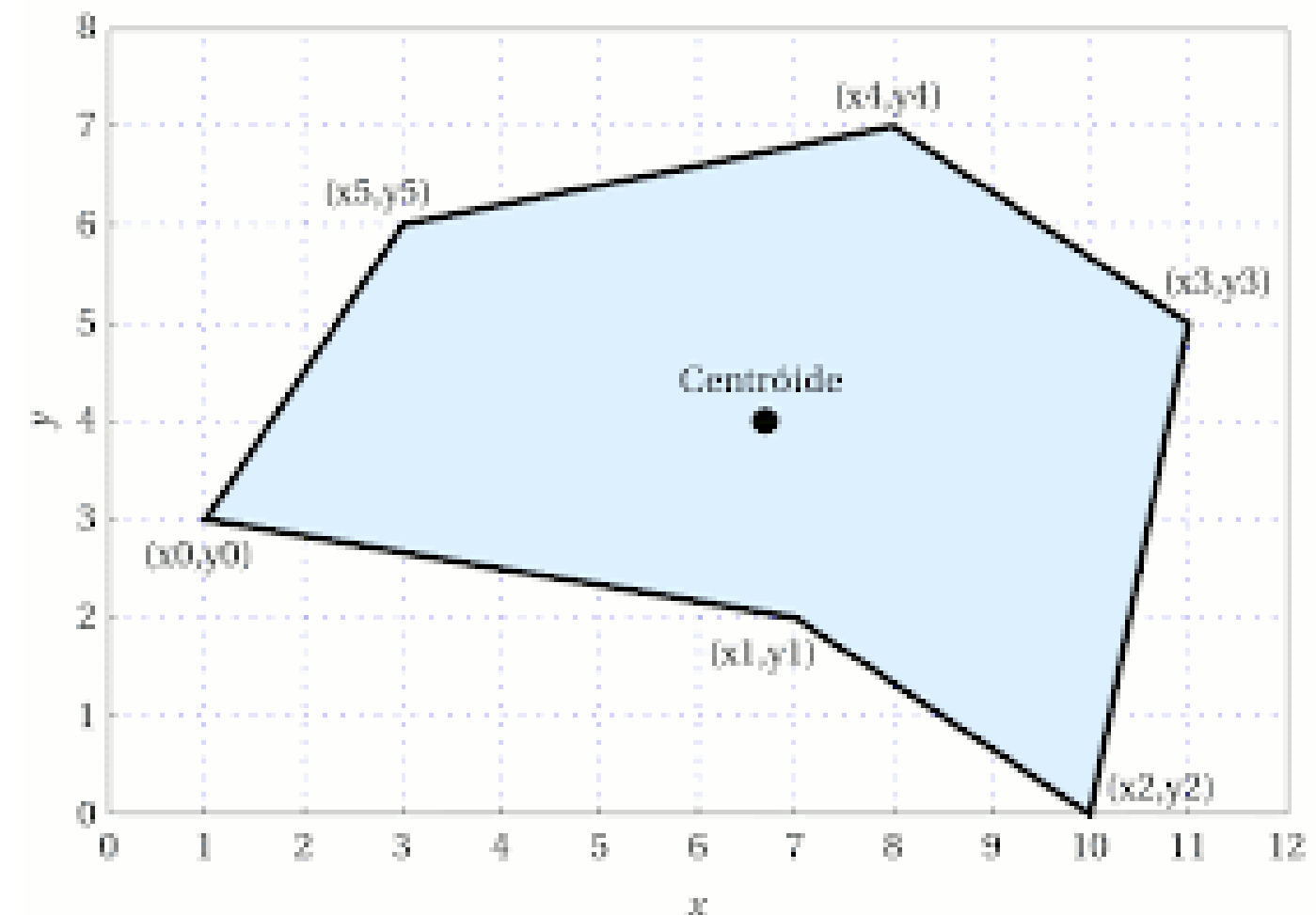
centered and scaled
landmarks



centered, scaled,
and rotated lms

Interlúdio: o que é o centróide?

- Não podemos usar "comprimento", pois isso é parte da forma.
- A medida padrão é o **Tamanho do Centróide** (Centroid Size - CS).
- **Definição:** É a raiz quadrada da soma das distâncias ao quadrado de cada landmark ao seu próprio centróide.
- **Por que ele é bom?** É uma medida única do tamanho geral do objeto e (em teoria) não é correlacionado com a forma.

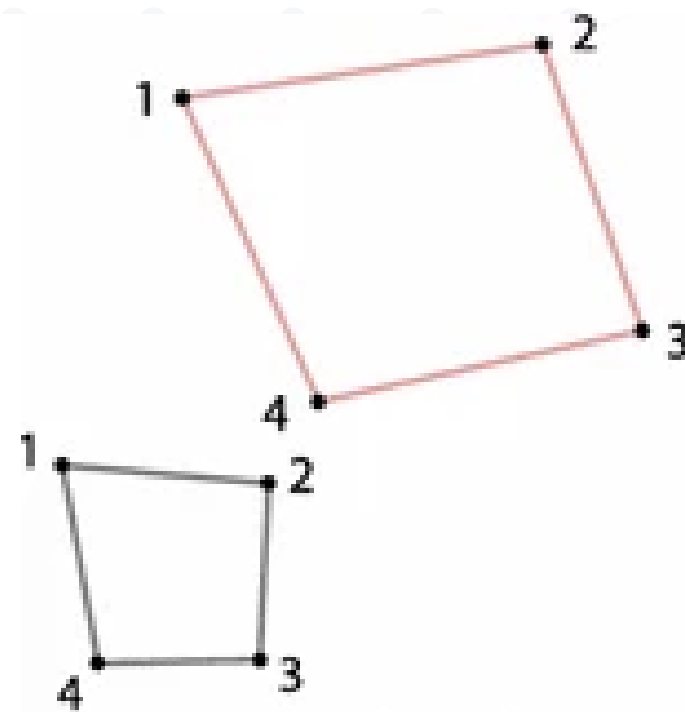


Quem faz isso?

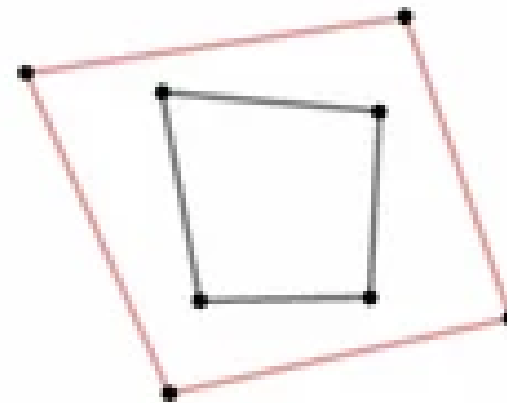
Software



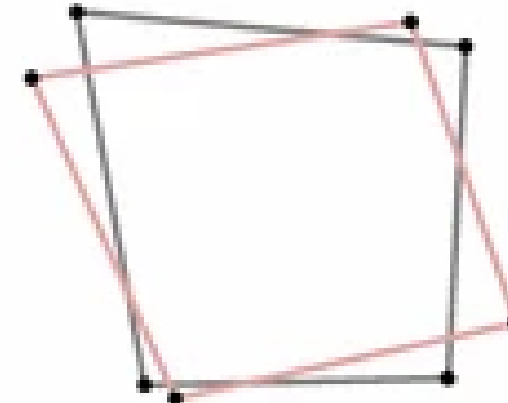
- Mesmo lado > Centróide (ponto médio de todos os landmarks) > Todos com o mesmo tamanho (Tamanho do centróide) > Girar e alinhar
- A partir desse resultados podemos realizar PCA, CVA, dentre outras análises



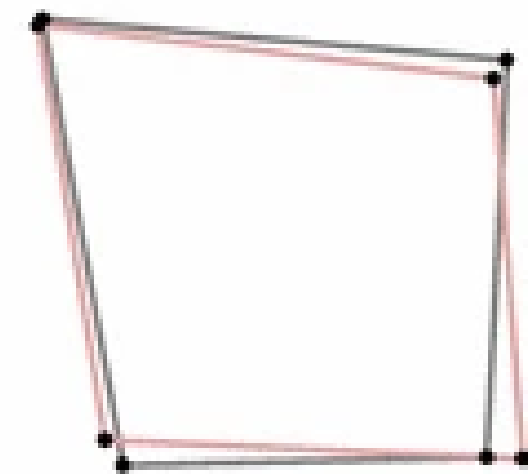
raw landmarks



centered landmarks

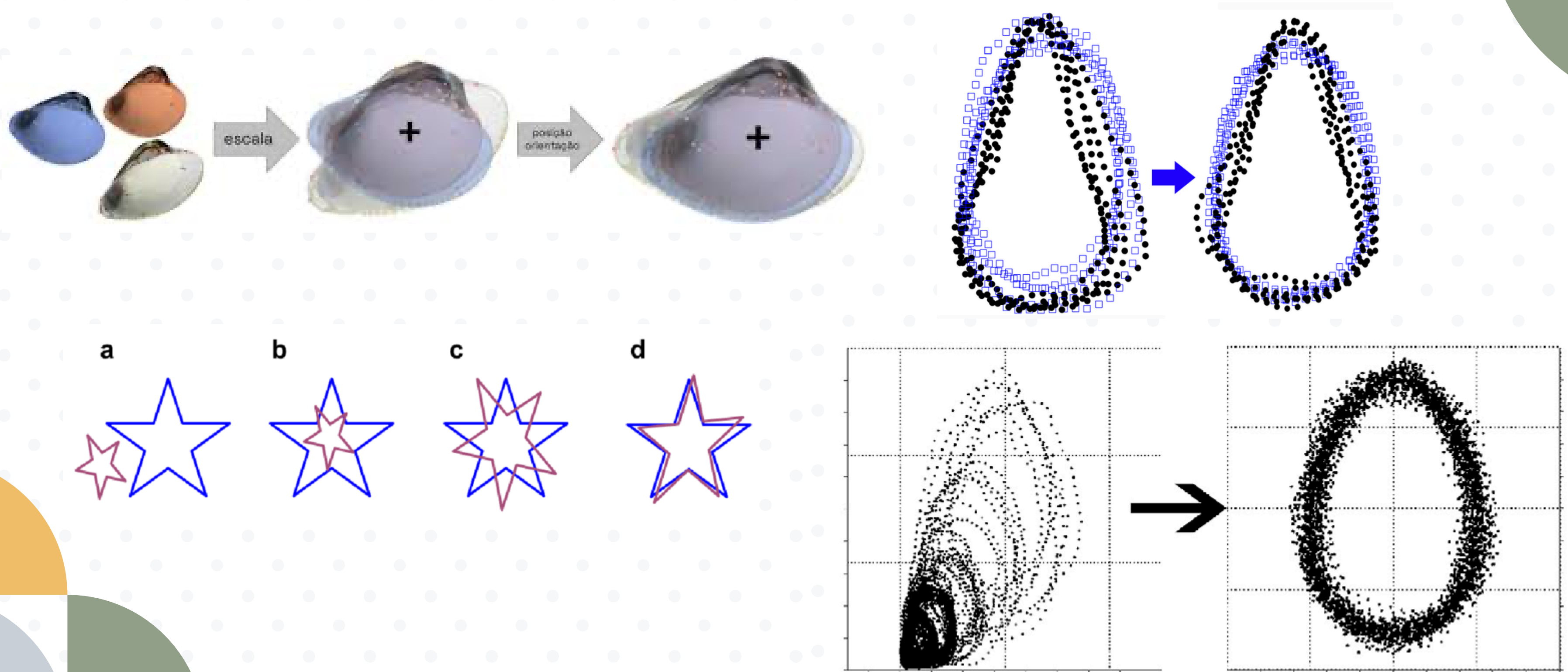


centered and scaled
landmarks



centered, scaled,
and rotated lms

Superimposição Generalizada de Procrustes (GPA)

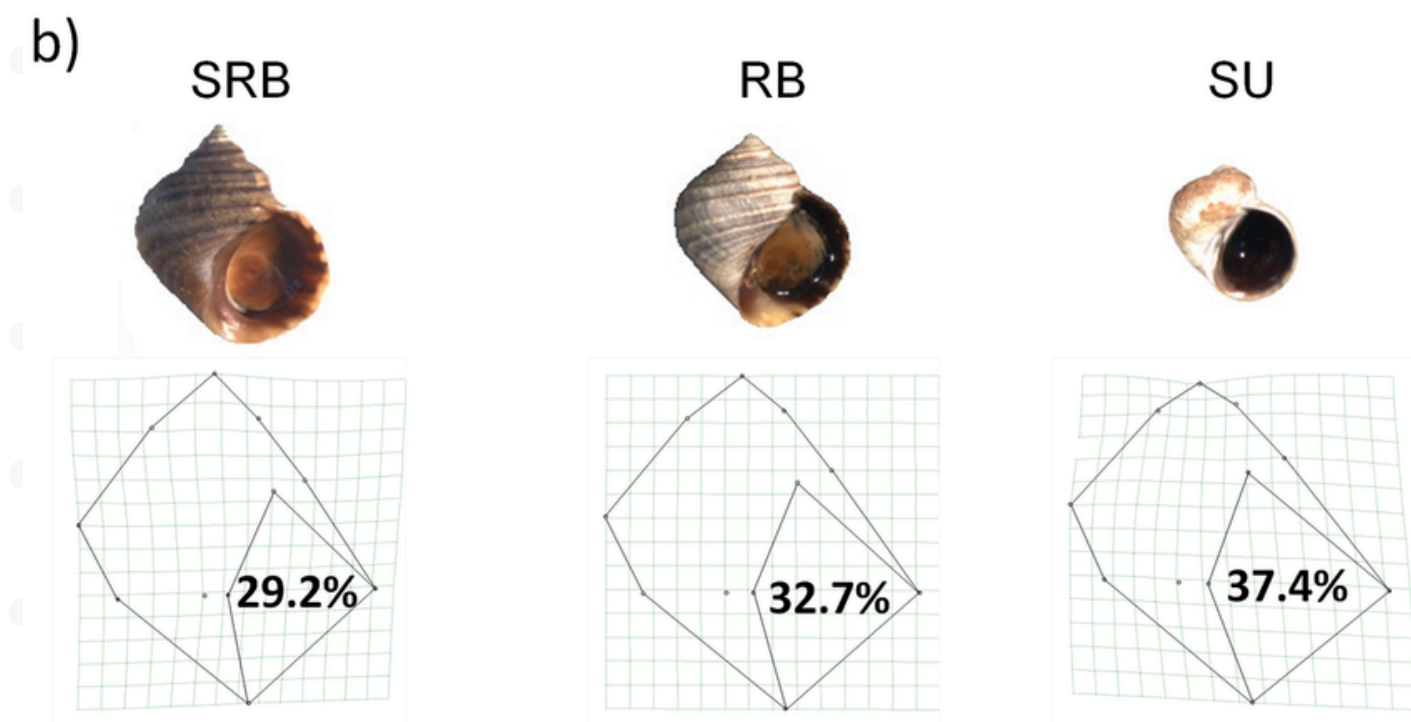
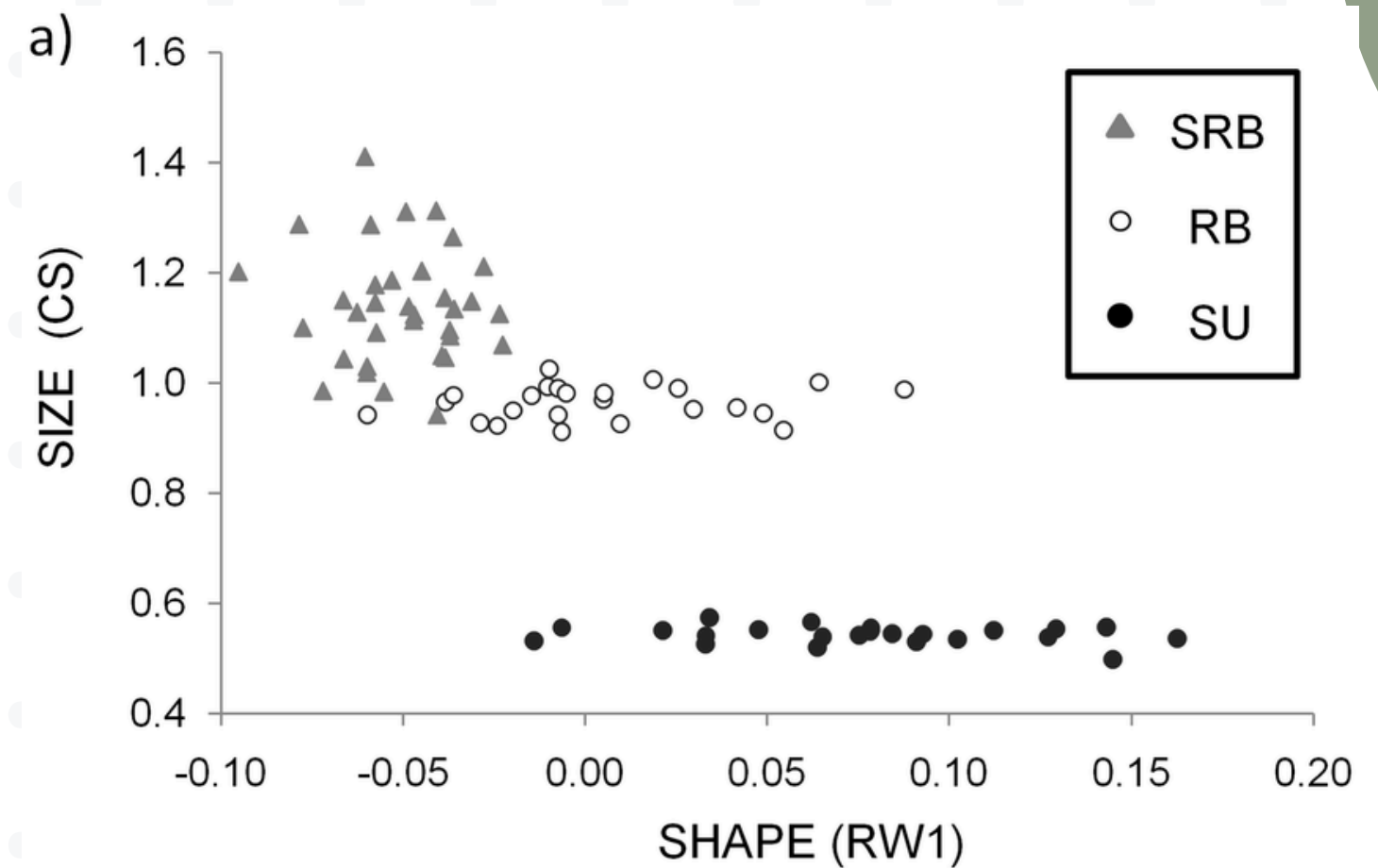


Pausa



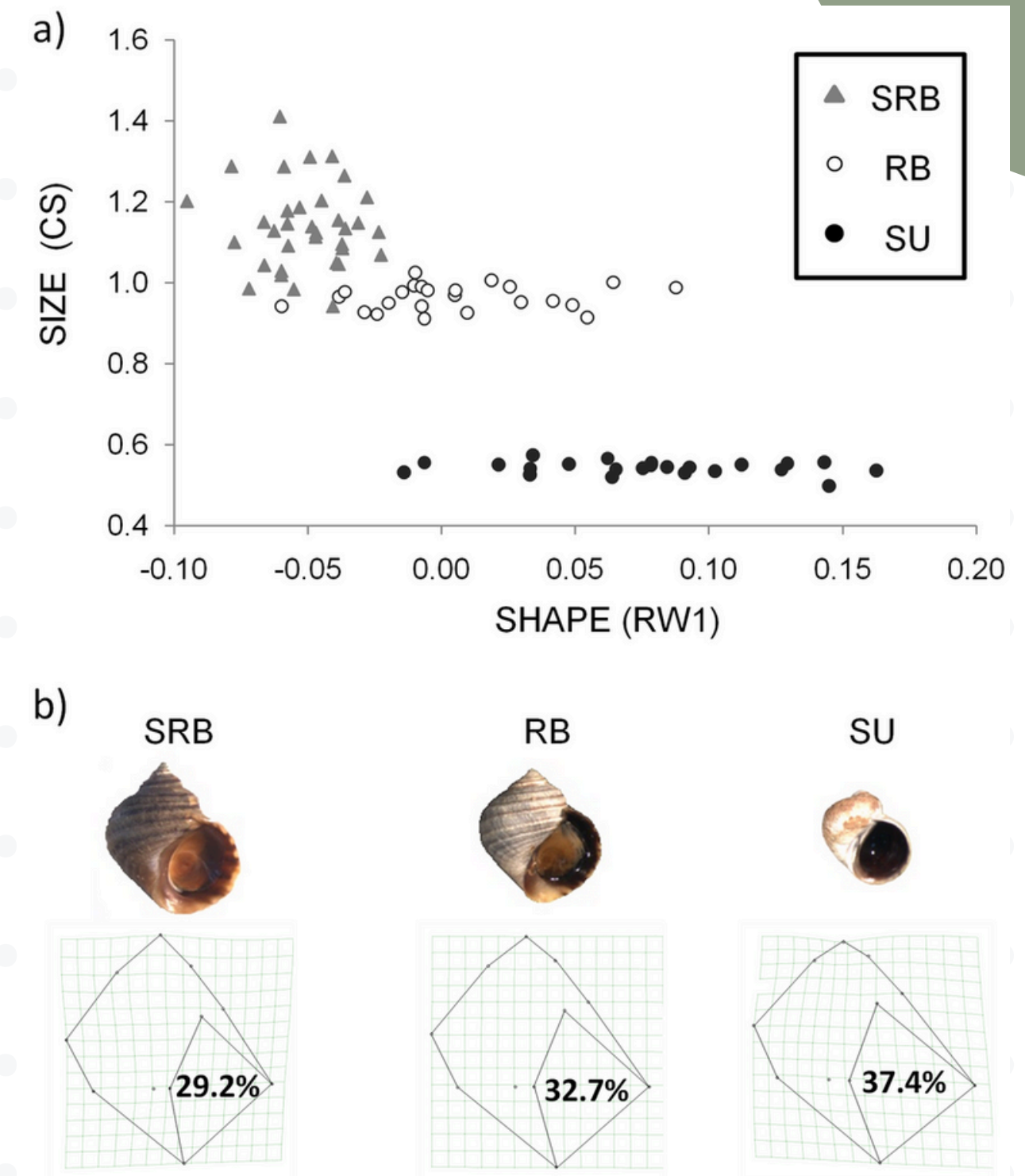
Próximo passo: Analisar

- Depois da GPA, temos muitas variáveis e muitas dimensões
- Como podemos "resumir" toda essa informação em um gráfico 2D simples, sem perder o que é importante?
- **Análise de Componentes Principais (PCA)**



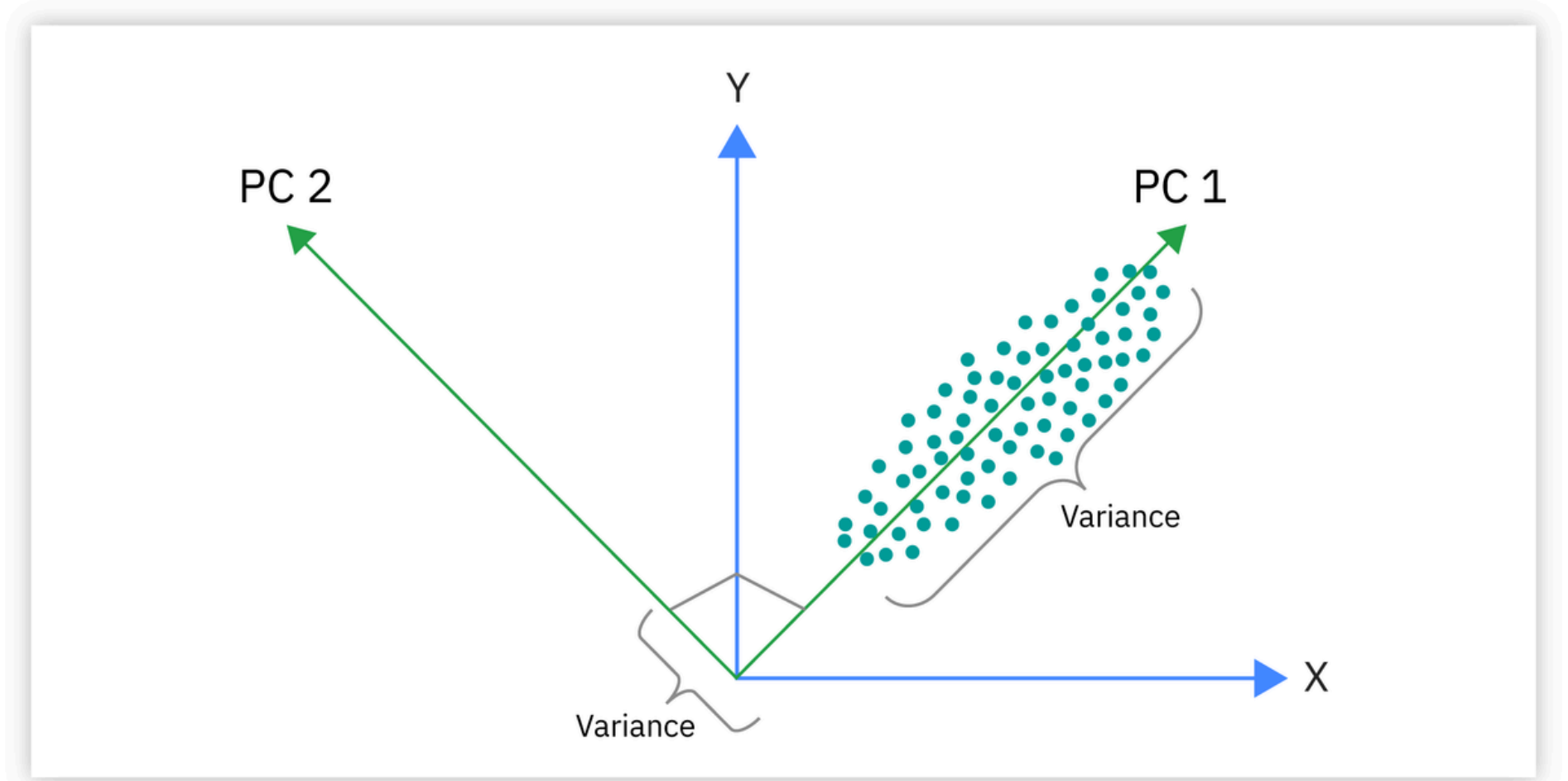
Análise de Componentes Principais (PCA)

- A PCA é uma técnica estatística usada para reduzir a dimensionalidade de dados
- O objetivo é preservar a maior parte da variância (informação) original nos dados, simplificando a análise, facilitando a visualização
- Dois componentes principais são calculados na PCA: o primeiro componente principal (**PC1**) e o segundo componente principal (**PC2**).



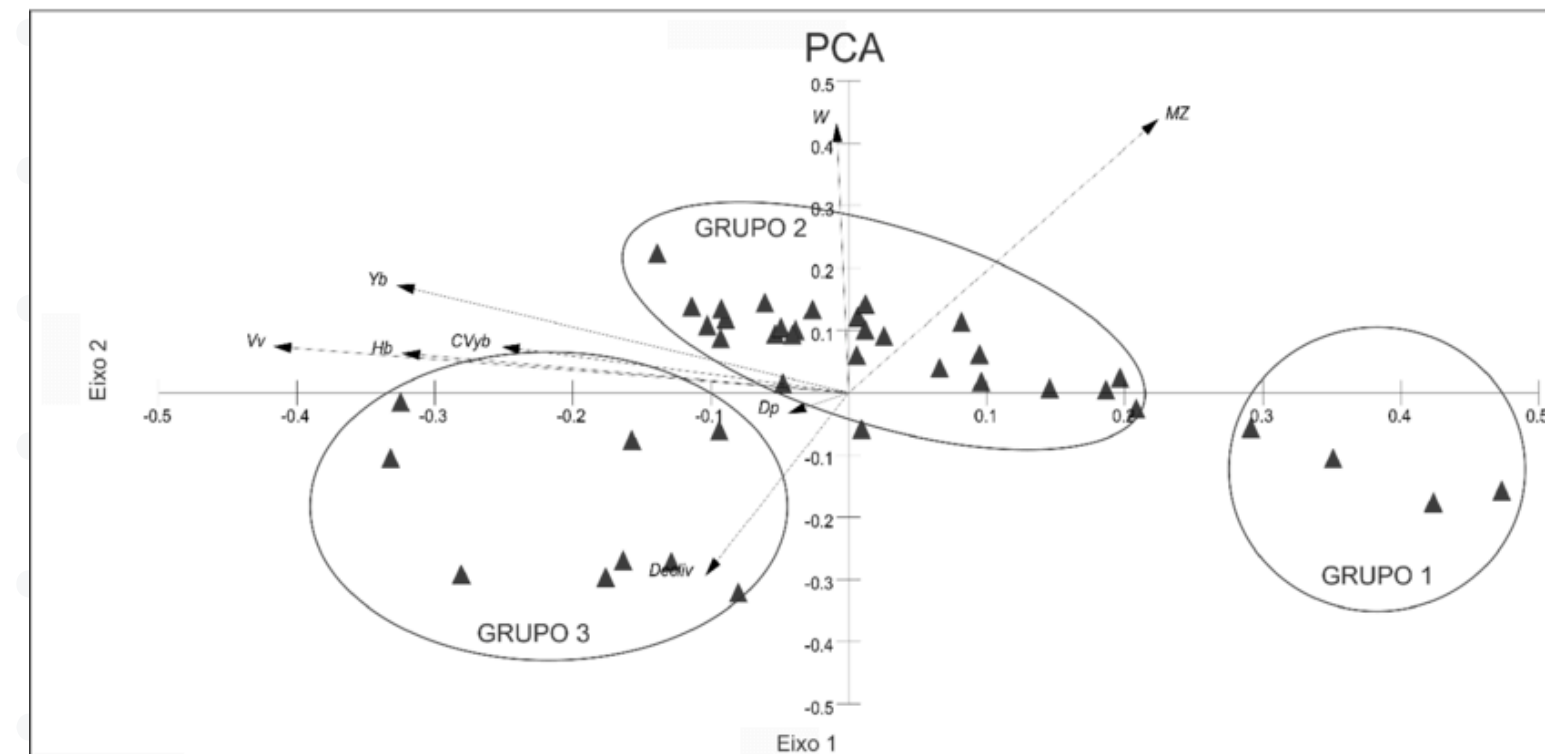
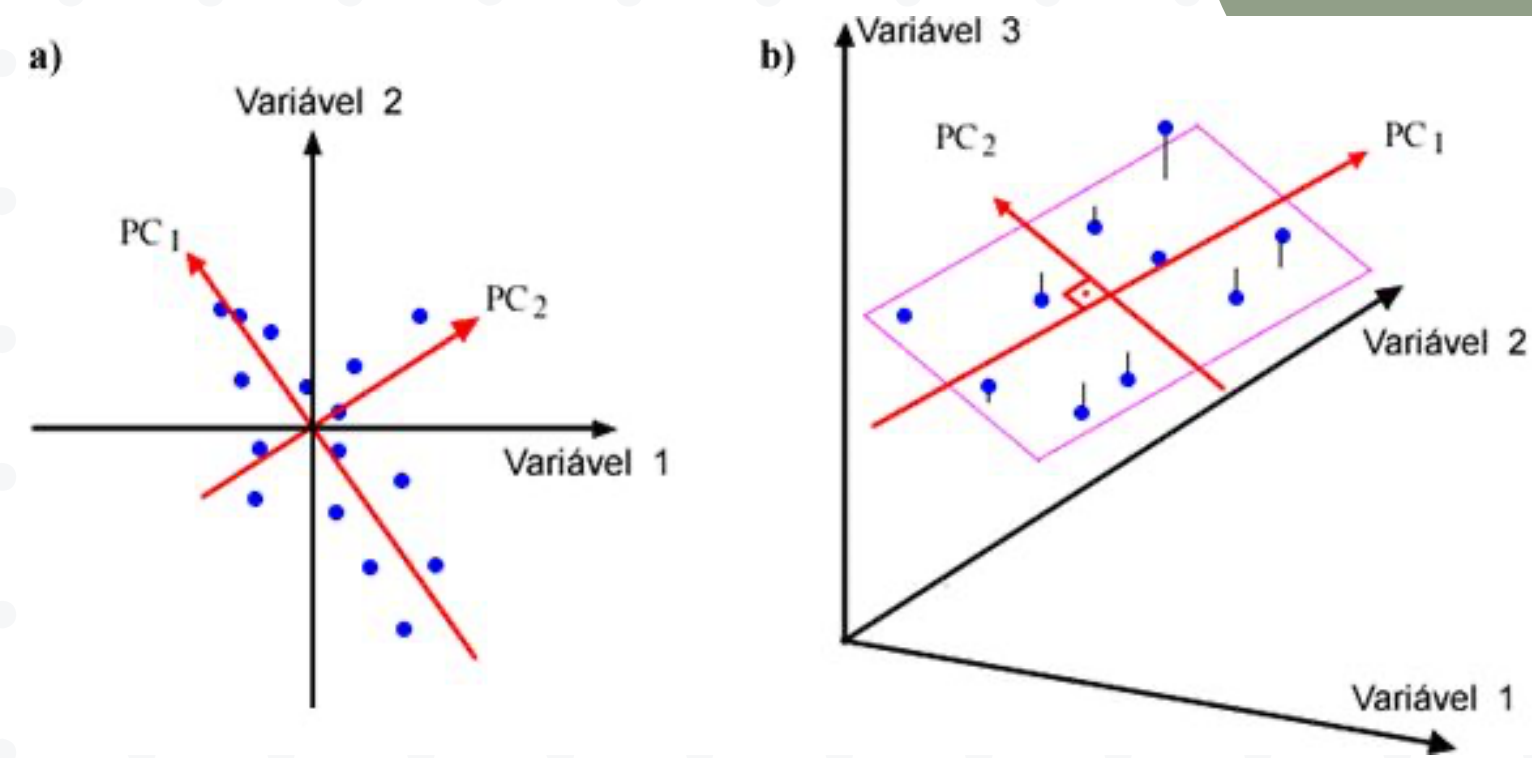
Análise de Componentes Principais (PCA)

- **PC1:** É a linha que melhor representa a forma dos pontos projetados. Quanto maior a variabilidade capturada no primeiro componente, maior será a informação retida do conjunto de dados original.
- **PC2:** representa a segunda maior variância no conjunto de dados e não deve estar correlacionado com o PC1



Interpretando PCA

- O primeiro componente principal (PC1) é o eixo x, e o segundo componente principal (PC2) é o eixo y
- O gráfico de dispersão mostra as relações entre as observações (pontos de dados) e as novas variáveis (os componentes principais)
- A direção e o comprimento das setas do gráfico indicam as cargas das variáveis, ou seja, como cada variável contribui para os componentes principais.



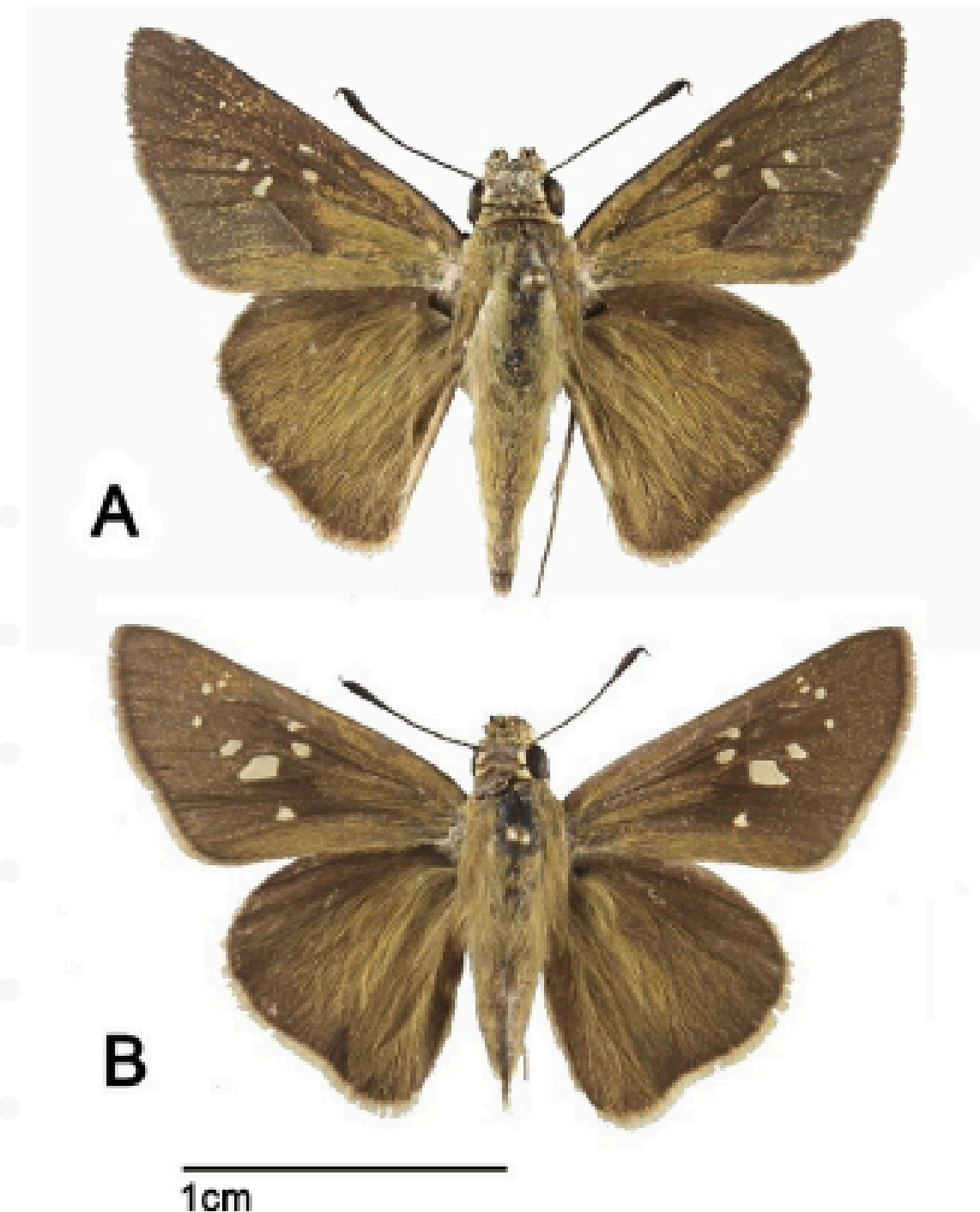
Estudo de caso

Geometric morphometric study of sexual dimorphism and its associated allometry in wings of *Pelopidas thrax* (Lep.: Hesperidae)

Ahlan Zerganipour¹, Mehdi Esfandiari^{1*} & Mohammad Mahdi Rabieh²

¹ Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. ahlanzergani73@gmail.com; esfandiari@scu.ac.ir

² Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran. mmrabieh@birjand.ac.ir



Geometric morphometric study of sexual dimorphism and its associated allometry in wings of *Pelopidas thrax* (Lep.: HesperIIDae)

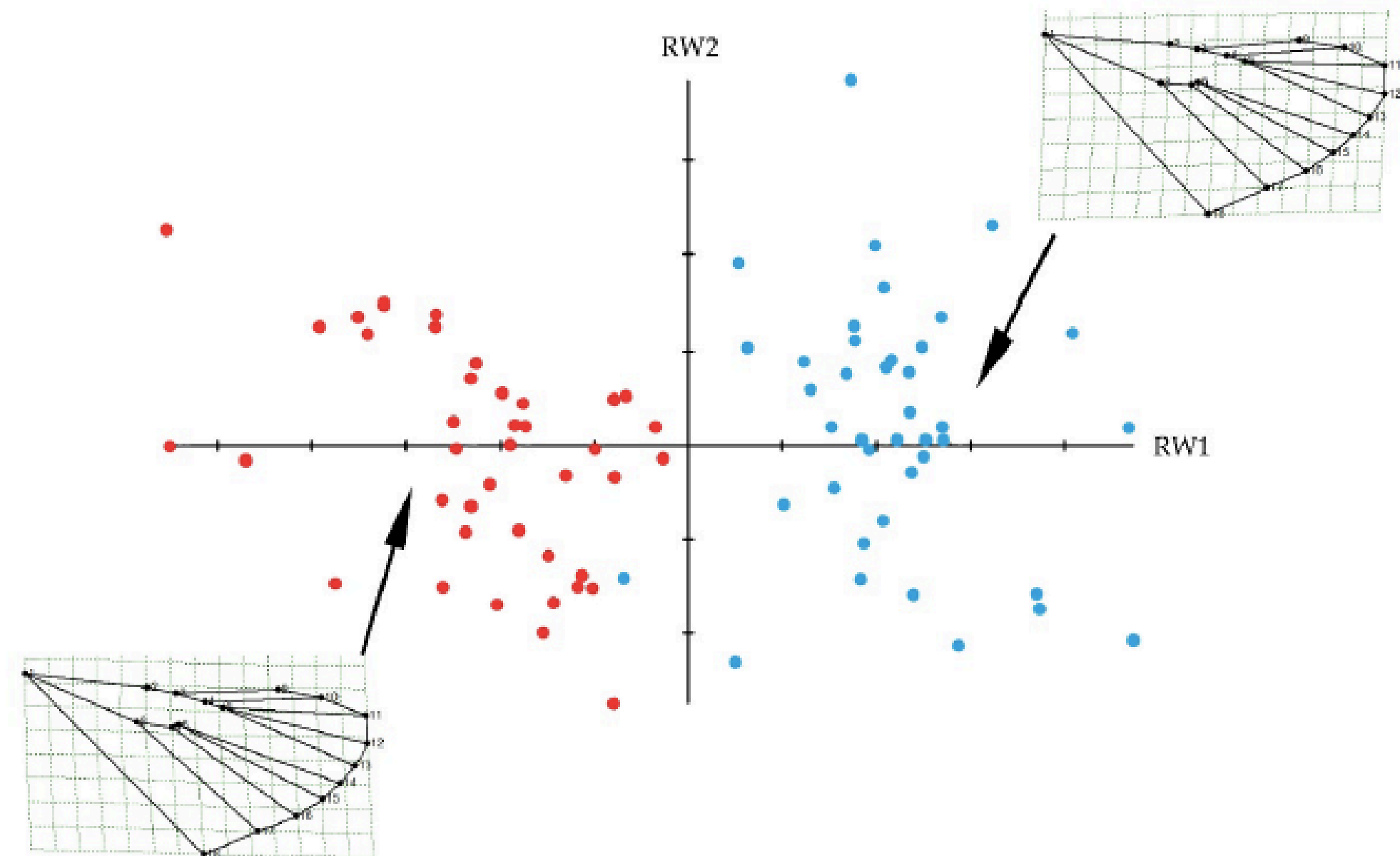
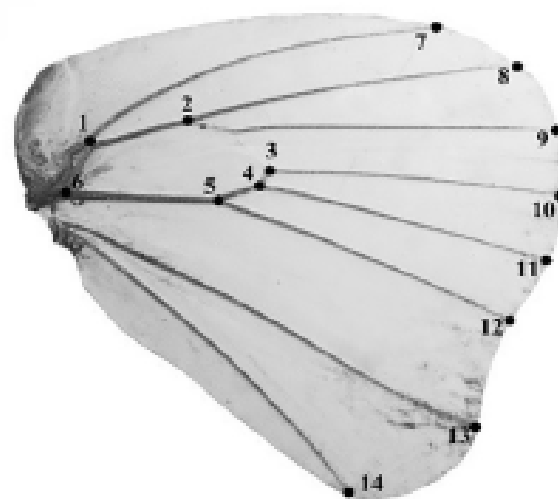
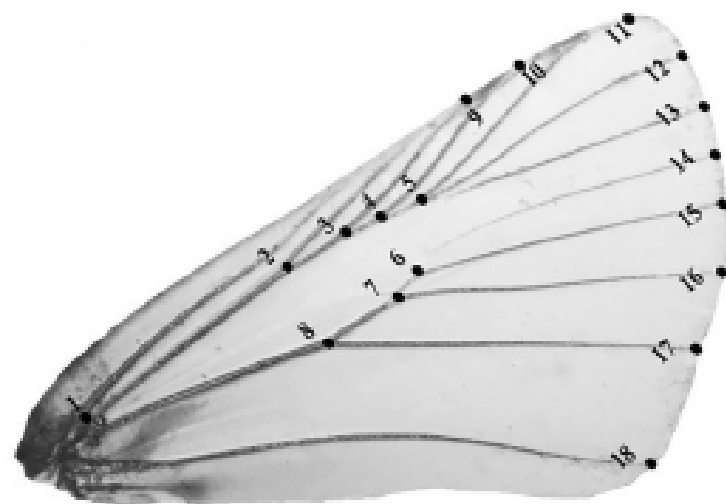
Ahlan Zerganipour¹, Mehdi Esfandiari^{1*} & Mohammad Mahdi Rabieh²

¹ Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

ahlanzergani73@gmail.com; esfandiari@scu.ac.ir

² Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran. mmrabieh@birjand.ac.ir

- 40 machos e 40 fêmeas
- 18 landmarks da asa maior e 14 landmarks da asa menor



Estudo de caso

Open Access

Article

Insularity and Aridity as Drivers of Mandibular Disparity in *Thylamys elegans* (Waterhouse, 1839) from Populations of the Atacama Desert, Chile

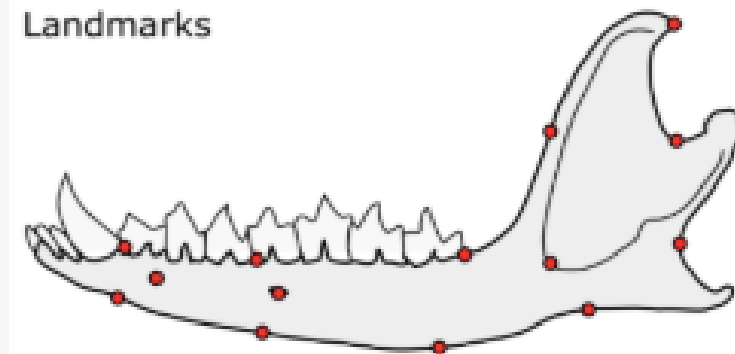
by José I. Arriagada¹ ✉, Hugo A. Benítez^{2,3} ✉, Frederick Toro^{1,4} ✉, Manuel J. Suazo⁵ ✉, Paulette Abarca^{6,7} ✉, Jhoann Canto⁸ ✉, Yerko A. Vilina⁹ ✉ and Franco Cruz-Jofré^{1,10,*} ✉

- subespécies
- Vive em ilha e outra no continente
- Mandíbulas, lado E e D
- 15 landmarks

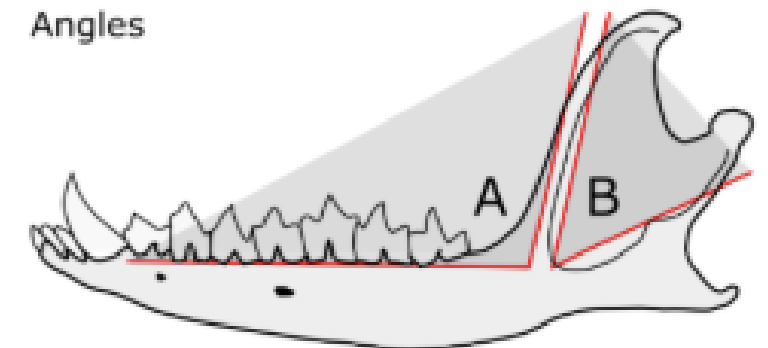


Figure 2. Summary of landmarks, angles and measures of *Thylamys elegans*, the descriptions of angles A and B are defined in the **Section 2.2** and the angle C in **Section 2.4**.

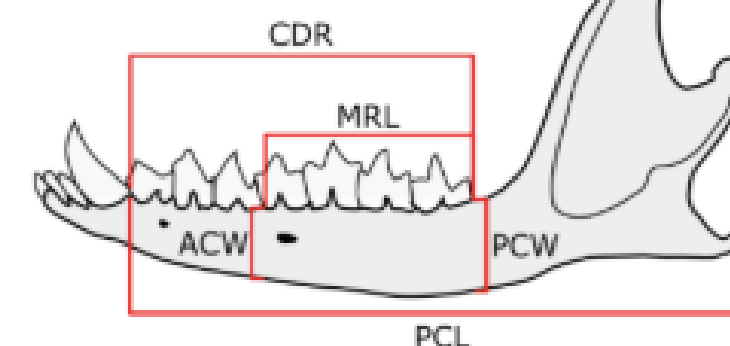
Landmarks



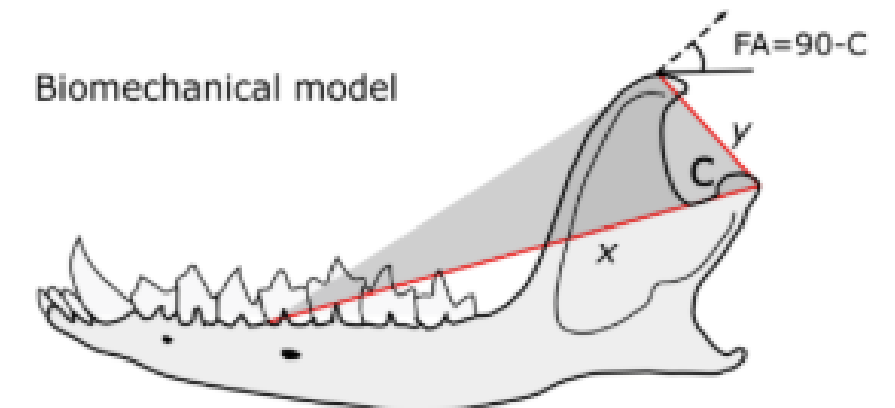
Angles



Linear measurements



Biomechanical model



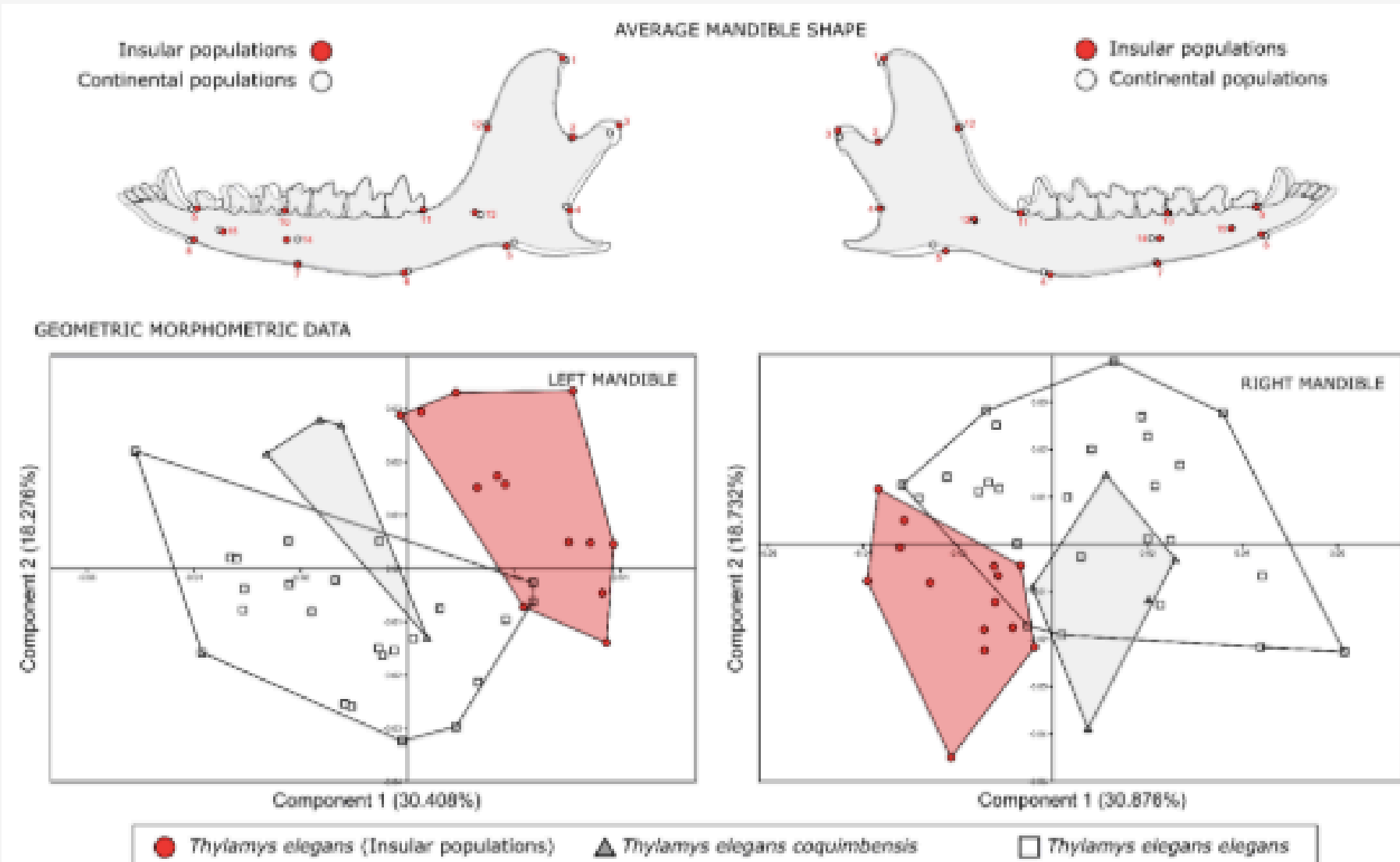


Insularity and Aridity as Drivers of Mandibular Disparity in *Thylamys elegans* (Waterhouse, 1839) from Populations of the Atacama Desert, Chile

by José I. Arriagada ¹ ✉, Hugo A. Benítez ^{2,3} ✉ , Frederick Toro ^{1,4} ✉, Manuel J. Suazo ⁵ ✉ , Paulette Abarca ^{6,7} ✉, Jhoann Canto ⁸ ✉ , Yerko A. Vilina ⁹ ✉ and Franco Cruz-Jofré ^{1,10,*} ✉ 

- As diferenças morfológicas podem ser explicadas por diferenças no consumo e/ou disponibilidade de presas
- Outro fator relevante a ser considerado é a separação temporal entre a ilha e o continente

Figure 3. (Left) and (Right) Average mandible shapes of insular and continental populations of *Thylamys elegans* and their corresponding Principal Component Analysis. Legend: red circles, insular populations of *Thylamys elegans*; grey triangles, *Thylamys elegans coquimbensis*; white squares, *Thylamys elegans elegans*.



Fim do dia 2

